

Chapitre 2

Mesurer et surveiller la volatilité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Les trois régularités sont : des *queues épaisses* (un kurtosis très supérieur à 3, la valeur de référence de la loi normale) ; une *asymétrie négative* (les rendements sont asymétriques à la baisse, les grosses pertes étant plus probables en proportion que des gains symétriquement opposés) ; et une *agrégation de volatilité* (les fortes variations se suivent, tout comme les périodes calmes, formant des « grappes »).

(b) L'agrégation de volatilité produit mécaniquement des queues épaisses : si l'on découpe les données en périodes « calmes » (volatilité faible) et « agitées » (volatilité forte), chaque sous-période est approximativement normale en elle-même. Mais la distribution *globale* des rendements, qui mélange ces deux régimes de volatilité différente, présente un kurtosis élevé même si aucune des deux composantes n'est individuellement à queues épaisses — exactement comme un mélange de lois normales de variances différentes produit un kurtosis supérieur à 3. La non-normalité observée n'est donc pas une propriété statique indépendante : elle est la trace directe d'une dynamique de volatilité changeante.

(c) L'effet de levier de Fischer Black désigne le fait qu'une baisse des cours accroît la volatilité future davantage qu'une hausse de même ampleur. L'explication classique invoque l'endettement : une chute de la valeur des actions, la dette restant fixe, augmente mécaniquement le levier financier de l'entreprise, donc le risque de ses actions résiduelles. Le cours précise que l'effet observé empiriquement dépasse ce que le seul levier justifierait, suggérant qu'un second mécanisme est à l'œuvre — vraisemblablement lié à une aversion au risque ou une prime de risque qui augmente elle-même après une baisse des cours, amplifiant l'effet volatilité au-delà du canal purement comptable du levier.

Correction — Exercice 2

(a) La formule EWMA est $\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda) u_{n-1}^2$, où u_{n-1} est le rendement de la veille et λ un facteur de lissage (typiquement 0,94 en données quotidiennes, méthodologie RiskMetrics). Sa force : elle réagit vite aux changements de régime et ne demande qu'un seul paramètre à calibrer. Sa limite structurelle : elle n'admet aucun retour à la moyenne — après un choc, la volatilité estimée reste durablement élevée, sans aucune tendance intégrée à revenir vers un niveau « normal ».

(b) La spécification GARCH(1,1) est $\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$. En posant $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ et $V_L = \omega/\gamma$, elle se réécrit $\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$, qui fait apparaître explicitement une variance de long terme V_L vers laquelle le modèle tend à revenir. La condition $\alpha + \beta < 1$ garantit ce retour à la moyenne (elle assure $\gamma > 0$, donc V_L bien défini et positif, et la convergence de la prévision décrite en (c)).

(c) La formule de prévision est $E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$. Le paramètre $\alpha + \beta$ gouverne la vitesse de convergence vers V_L : plus il est proche de 1, plus la mémoire du modèle est longue et plus la convergence est lente. En pratique, sur données quotidiennes, on trouve souvent des valeurs de $\alpha + \beta$ autour de 0,95 à 0,99.

(d) Lorsque $\alpha + \beta = 1$, on a $\gamma = 0$: le terme V_L n'est plus défini (ou, de façon équivalente, la prévision ne converge plus jamais, $(\alpha + \beta)^t = 1$ pour tout t) et la formule GARCH se réduit exactement à l'EWMA, $\sigma_n^2 = \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$ avec $\beta = \lambda$ et $\alpha = 1 - \lambda$. GARCH « généralise » donc l'EWMA au sens précis où l'EWMA en est le cas particulier obtenu en supprimant l'ancrage de long terme — GARCH ajoute un degré de liberté supplémentaire (ω , ou de façon équivalente V_L) qui permet au modèle de revenir vers un niveau de volatilité de référence plutôt que de dériver indéfiniment après un choc.

Correction — Exercice 3

(a) Les paramètres ω , α , β s'estiment par maximum de vraisemblance : on choisit les valeurs qui maximisent la probabilité (vraisemblance) des rendements effectivement observés sous le modèle GARCH postulé. Cette estimation, numérique, peut être délicate car la surface de vraisemblance est parfois plate près de l'optimum, rendant la convergence de l'algorithme d'optimisation sensible aux

valeurs de départ et parfois instable.

(b) Les résidus standardisés sont les rendements divisés par la volatilité estimée du modèle, u_n/σ_n . Si le modèle capte bien la dynamique de la volatilité, ces résidus standardisés doivent être approximativement i.i.d., et en particulier leurs *carrés* ne doivent plus présenter d'autocorrélation significative — ce que l'on teste par un test de Ljung-Box. Un kurtosis résiduel encore élevé après cet ajustement suggère que la loi normale ne suffit pas à décrire les chocs sous-jacents, et invite à remplacer l'hypothèse normale par une loi de Student, à queues plus épaisses.

(c) L'EWMA et GARCH sont dits rétrospectifs car ils extrapolent des données passées (les rendements historiques) pour estimer la volatilité future. La volatilité implicite, à l'inverse, est extraite des prix d'options observés sur le marché *aujourd'hui* : elle est prospective car elle intègre directement l'anticipation collective du marché sur la volatilité future, y compris celle d'événements encore à venir. Elle réagit donc instantanément à une annonce, là où GARCH ne peut réagir qu'après coup, une fois le choc effectivement matérialisé dans les rendements observés. Les deux approches sont complémentaires car elles mobilisent des sources d'information différentes : l'historique effectif d'un côté, l'anticipation collective de l'autre.

(d) La contrainte technique est que la matrice de covariance estimée doit rester *définie positive* — une propriété mathématique nécessaire pour qu'elle représente une covariance valide — ce qui devient de plus en plus difficile à garantir à mesure que le nombre d'actifs suivis augmente, limitant fortement l'échelle des modèles multivariés praticables. En période de crise, les corrélations entre facteurs de risque augmentent brutalement et convergent vers 1 : un modèle à corrélations constantes, calibré sur une période calme, sous-estime alors massivement le risque au moment précis où l'estimation compte le plus. C'est ce mécanisme qui a détruit LTCM (les positions supposées décorrélatées se sont brutalement retrouvées fortement corrélées lors de la crise russe de 1998), et il constitue, selon le cours, la limite la plus sérieuse de toute mesure de risque fondée sur des covariances historiques.

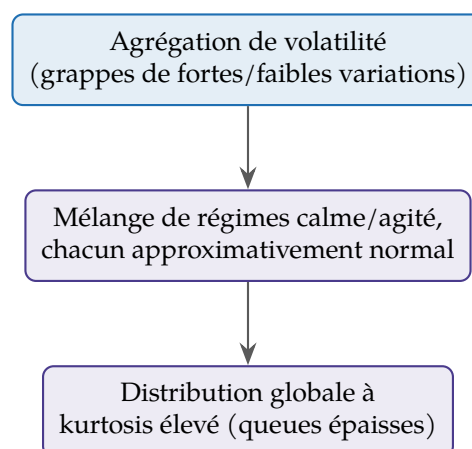


FIG. 1 : La non-normalité des rendements observée statiquement (queues épaisses) est la trace d'une dynamique : c'est l'agrégation de volatilité, mélangeant des régimes de risque différents, qui la produit mécaniquement.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La formule delta-normale du chapitre 1 reste valide telle quelle : elle n'exige rien de plus qu'un σ_P correctement spécifié à la date du calcul. Ce que ce chapitre transforme, c'est la source de ce σ_P : plutôt qu'une covariance historique moyenne, calculée une fois pour toutes sur une longue fenêtre et supposée constante, l'EWMA ou le GARCH(1,1) fournissent une estimation de σ_P qui se met à jour

chaque jour en fonction des chocs récents. Sans cette mise à jour, la formule du chapitre 1 continuerait de produire un chiffre — mais un chiffre reflétant le risque moyen d’hier, pas le risque du jour. L’EWMA et GARCH ne sont donc pas une extension optionnelle : ils sont ce qui rend le σ_P de la formule delta-normale réellement informatif sur le niveau de risque courant, condition sans laquelle la VaR delta-normale perd une grande partie de son utilité opérationnelle.

(b) Le contre-exemple de l’introduction reposait sur l’indépendance des deux obligations : c’est cette hypothèse, et elle seule, qui permettait à chaque VaR individuelle d’être nulle tout en laissant la VaR combinée strictement positive. Ce chapitre montre que les corrélations entre facteurs de risque ne sont pas seulement imparfaitement connues : elles augmentent activement et convergent vers 1 précisément en période de crise. Cela aggrave la leçon de l’introduction plutôt que de la remettre en cause : l’hypothèse d’indépendance (ou même de corrélation modérée) qui semblait raisonnable en période calme se révèle la plus fragile exactement au moment où un choc systémique survient — c’est-à-dire exactement quand la sous-additivité de la VaR est la plus susceptible d’être violée en pratique, et quand une estimation de risque fondée sur des corrélations historiques calmes sous-estime le plus gravement le risque réel.

(c) Ce chapitre fournit le mécanisme manquant : l’agrégation de volatilité signifie que les fortes variations de marché se regroupent en grappes temporelles plutôt que de se distribuer uniformément dans le temps. Un modèle de VaR qui utilise une volatilité constante (ignorant cette dynamique) sous-estimerait le risque précisément pendant les grappes de forte volatilité, et le surestimerait légèrement pendant les grappes de calme. Les dépassements de VaR, qui surviennent quand le risque réel excède le risque estimé, se concentreront donc mécaniquement dans les grappes de forte volatilité identifiées par ce chapitre — exactement le « regroupement des dépassements » que le chapitre 1 identifiait comme le signe qu’un modèle ne capte pas une volatilité changeante, sans en préciser la cause. Ce chapitre valide ainsi *a posteriori*, par un mécanisme statistique précis, l’intuition du chapitre 1.

(d) Le kurtosis élevé des rendements *non conditionnels* provient, selon ce chapitre, du mélange de régimes de volatilité différente — et non d’innovations individuellement non normales. Un GARCH à innovations gaussiennes peut donc être parfaitement valide *conditionnellement* (chaque jour, sachant la volatilité du jour, le rendement est normal) tout en produisant, une fois les régimes de volatilité mélangés sur un horizon de plusieurs jours, une distribution *non conditionnelle* à kurtosis nettement supérieur à 3. Le calibrage de Bâle de l’introduction, déjà fragile selon la méthode de calcul retenue (chapitre 1), l’est donc encore davantage à un horizon multi-jours pertinent pour la gestion des risques : même en supposant la normalité conditionnelle la plus favorable possible à chaque instant, l’agrégation de volatilité de ce chapitre réintroduit mécaniquement, au niveau non conditionnel, l’écart entre VaR et ES que l’hypothèse de normalité pure et simple de l’introduction avait cherché à neutraliser.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\sigma_{n-1}^2 = (0,015)^2 = 0,000225$.

(b) $\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda) u_{n-1}^2 = 0,94 \times 0,000225 + 0,06 \times (0,04)^2 = 0,00021150 + 0,00009600 = 0,0003075$, soit $\sigma_n = \sqrt{0,0003075} \approx 1,7536 \%$.

(c) La volatilité estimée est passée de 1,5 % à environ 1,7536 %, soit une augmentation relative d’environ $\frac{1,7536 - 1,5}{1,5} \approx 16,9 \%$ en une seule journée. Cette réactivité illustre directement la force de l’EWMA identifiée à l’Exercice 2 : un seul choc, même isolé, suffit à déplacer immédiatement l’estimation de volatilité, sans délai ni inertie excessive.

(d) Non : avec un rendement calme le lendemain ($u_n = +0,2 \%$), on aurait $\sigma_{n+1}^2 = 0,94 \times 0,0003075 + 0,06 \times (0,002)^2 \approx 0,0002891 + 0,0000002 \approx 0,0002893$, soit $\sigma_{n+1} \approx 1,7008 \%$: la volatilité redescend, mais très lentement, restant très au-dessus du niveau de 1,5 % d’avant le choc, alors qu’aucun nouveau choc n’a eu lieu. C’est exactement la limite structurelle de l’EWMA évoquée en (c) : l’absence d’ancrage vers un niveau de long terme signifie que la volatilité ne redescend que par la lente dilution du choc initial.

dans la moyenne pondérée, jour après jour, sans jamais viser explicitement un niveau « normal » de référence — contrairement à ce que ferait un modèle GARCH doté d'une variance de long terme V_L .

Correction — Exercice 6

(a) $\gamma = 1 - \alpha - \beta = 1 - 0,08 - 0,90 = 0,02$. $V_L = \omega/\gamma = 0,000002/0,02 = 0,0001$, soit $\sigma_L = \sqrt{0,0001} = 1\%$.

(b) Avec $\sigma_n^2 = (0,02)^2 = 0,0004$:

$$E[\sigma_{n+1}^2] = 0,0001 + (0,98)^1 \times (0,0004 - 0,0001) = 0,000394 \Rightarrow \sigma \approx 1,9849\%,$$

$$E[\sigma_{n+5}^2] = 0,0001 + (0,98)^5 \times 0,0003 \approx 0,0003712 \Rightarrow \sigma \approx 1,9266\%,$$

$$E[\sigma_{n+10}^2] = 0,0001 + (0,98)^{10} \times 0,0003 \approx 0,0003451 \Rightarrow \sigma \approx 1,8577\%.$$

La volatilité prévue décroît progressivement de 2 % vers sa valeur de long terme 1 %, à un rythme gouverné par $(\alpha + \beta)^t = (0,98)^t$: la convergence est lente (mémoire longue), cohérente avec les valeurs typiques de $\alpha + \beta$ mentionnées à l'Exercice 2.

(c) En sommant les dix variances prévues $E[\sigma_{n+i}^2]$ pour $i = 1$ à 10, on obtient une variance cumulée sur 10 jours d'environ 0,003689, soit une volatilité cumulée GARCH $\sigma_{10}^{\text{GARCH}} = \sqrt{0,003689} \approx 6,0737\%$.

La règle naïve $\sigma_n \sqrt{10} = 0,02 \times \sqrt{10} \approx 6,3246\%$ est supérieure : la règle en $\sqrt{h}$ surestime la volatilité cumulée à 10 jours d'environ 4,13 % par rapport au cumul GARCH.

(d) $\text{VaR}_{99\%, 10 \text{ jours}}^{\text{naïve}} = z_{0,99} \times \sigma_n \sqrt{10} \times V \approx 2,326 \times 0,063246 \times 10 \approx 1,4713$ million de dollars. $\text{VaR}_{99\%, 10 \text{ jours}}^{\text{GARCH}} \approx 2,326 \times 0,060737 \times 10 \approx 1,4130$ million de dollars. La règle $\sqrt{h}$ naïve surestime donc le risque à 10 jours d'environ 0,0583 M\$. Ce résultat confirme exactement l'affirmation du cours : puisque la volatilité courante (2 %) est supérieure à la volatilité de long terme (1 %), ignorer le retour à la moyenne en appliquant la règle $\sqrt{h}$ surestime la VaR à horizon lointain.

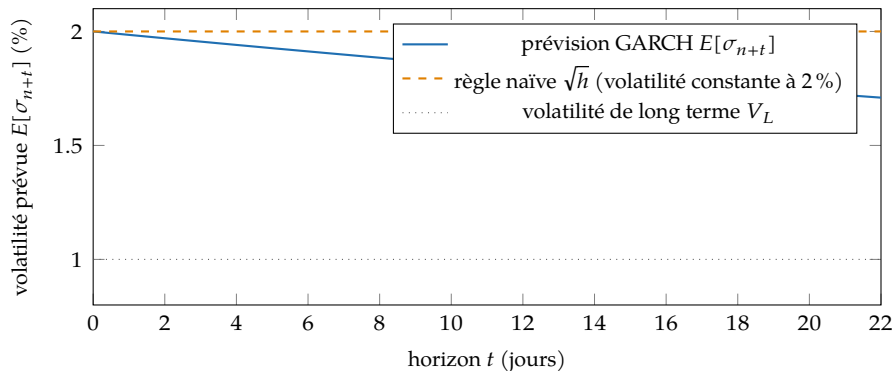


FIG. 2 : La prévision GARCH converge progressivement de 2 % vers la volatilité de long terme 1 %, alors que la règle naïve $\sqrt{h}$ suppose implicitement une volatilité constante à 2 % sur tout l'horizon : elle surestime donc systématiquement le risque à mesure que l'horizon s'allonge, tant que la volatilité de long terme n'est pas atteinte.